



TENEA

FORMACIÓN EN HIGIENE & SEGURIDAD

MATERIAL TEÓRICO · ALT-10

Trabajo en Altura en la Industria Petrolera

Marco normativo: Res. SRT 61/2023 · Ley 19.587 · Decreto 351/79

8 módulos de contenido · Actividad integradora · Glosario técnico

Uso exclusivo del alumno que aprobó el curso. Prohibida su reproducción o distribución.

Autor: Rafael Carrizo · Téc. en Higiene y Seguridad Laboral · Neuquén, Argentina

CONTENIDO

Índice del material

00	Marco legal y contexto
01	Concepto de trabajo en altura y mecanismos de caída
02	Jerarquía preventiva para altura
03	Sistemas de detención y posicionamiento
04	Escaleras, andamios y plataformas
05	Herramientas, objetos y condiciones ambientales
06	Inspección, mantenimiento y descarte
07	Plan de rescate y suspensión inerte
08	Gestión operativa y documentación
09	Actividad integradora: caso práctico
10	Glosario técnico y normativa de referencia

CAPÍTULO 00

Marco legal y contexto

Marco legal aplicable

El trabajo en altura cuenta en Argentina con una norma específica: la Resolución SRT 61/2023, publicada en diciembre de 2023, que aprobó medidas de seguridad para los trabajos en altura y obliga a los empleadores a aplicarlas cuando sus trabajadores realizan este tipo de tareas. Esas medidas se apoyan en el marco general de la Ley 19.587 y el Decreto 351/79, que exigen evaluar los riesgos, proveer protección colectiva y personal adecuada, capacitar al personal y controlar el estado de los equipos. En la práctica, esto se traduce en planificar cada tarea, priorizar la protección colectiva, usar sistemas de detención de caídas certificados sobre anclajes aptos, inspeccionar los equipos antes de cada uso y contar con un plan de rescate definido antes de empezar.

Res. SRT 61/2023

Ley 19.587

Decreto 351/79

MÓDULO 01 DE 08

Concepto de trabajo en altura y mecanismos de caída

Puntos clave del módulo

- Caída a distinto nivel.
- Caída de herramientas y materiales.
- Deslizamiento y pérdida de equilibrio.
- Rescate suspendido.

Conceptos centrales

El riesgo de altura no se reduce a "estar sobre cierta cantidad de metros". Debe considerarse toda situación en la que una persona pueda caer a un nivel inferior, incluyendo plataformas, techos, estructuras, escaleras, equipos, andamios y aberturas.

La Resolución SRT 61/2023 aprobó medidas específicas de seguridad en altura y estableció su aplicación por los empleadores cuando se ejecutan trabajos en altura, complementando la normativa general.

Ejemplo: una tarea de reemplazo de una luminaria a 3,5 metros de altura sobre una plataforma de mantenimiento con baranda perimetral completa puede no requerir arnés si la baranda por sí sola elimina el riesgo de caída — la protección colectiva ya resuelve el peligro antes de llegar al EPP.

Error frecuente: asignar arnés y línea de vida de forma automática a cualquier tarea "en altura" sin evaluar primero si existe una opción de protección colectiva o de trabajo desde el nivel del piso disponible para esa tarea puntual.

Desarrollo teórico

1.1 Qué se considera trabajo en altura

En términos preventivos, es trabajo en altura toda tarea en la que una persona puede caer a un nivel inferior, sin importar si la diferencia es de pocos metros. La Resolución SRT 61/2023 fija medidas específicas para estos trabajos y obliga al empleador a evaluarlos, planificarlos y controlarlos.

1.2 Mecanismos de caída

Las caídas se producen por pérdida de equilibrio, rotura o desplazamiento de la superficie de apoyo, aberturas sin proteger, bordes sin baranda, resbalones en superficies húmedas o con barro, y fallas del medio de acceso. En equipos de perforación y tanques se suman estructuras metálicas, escaleras verticales y pasarelas expuestas al viento.

1.3 Consecuencias y factor de caída

La gravedad depende de la altura, de la superficie de impacto y de cómo se detiene la caída. El factor de caída relaciona la distancia de caída libre con la longitud de la cuerda o eslinga: cuanto mayor es, mayor es la fuerza que recibe el cuerpo. Por eso se prefiere un anclaje por encima de la cabeza.

1.4 Caída de objetos

Una herramienta que cae desde altura puede provocar lesiones graves a quienes están debajo. El riesgo se controla con amarre de herramientas, rodapiés, bolsos cerrados y demarcación del área inferior, prohibiendo el paso durante la tarea.

MÓDULO 02 DE 08

Jerarquía preventiva para altura

Puntos clave del módulo

- Eliminar la necesidad de subir, si es posible.
- Preferir trabajo desde el piso o plataformas.
- Protección colectiva (barandas) antes que detención individual.
- Los sistemas de detención son el último recurso.

Conceptos centrales

Antes de decidir cómo proteger a alguien que trabaja en altura, hay que preguntarse si esa tarea puede eliminarse, hacerse desde el nivel del piso, o requiere una plataforma en lugar de una línea de vida.

Los sistemas de detención de caídas son el último recurso dentro de la jerarquía: se usan cuando eliminar, sustituir o usar protección colectiva no es posible.

Ejemplo: para una tarea de inspección de 5 minutos sobre un techo con pendiente leve y buen acceso, puede bastar una plataforma elevadora en lugar de un sistema de detención individual, si esa opción está disponible en el sitio y reduce la exposición real al riesgo.

Error frecuente: descartar alternativas de protección colectiva por "no tenerlas a mano en ese momento", en lugar de gestionarlas con anticipación al planificar la tarea.

Desarrollo teórico**2.1 Evitar trabajar en altura**

La primera pregunta es si la tarea puede hacerse desde el suelo: bajar el componente, usar herramientas con mango extensible, instalar instrumentos a nivel o trasladar la tarea a un taller. Eliminar la exposición es el control más eficaz.

2.2 Protección colectiva

Si la altura no puede evitarse, se priorizan plataformas con barandas, andamios certificados, redes de seguridad y cubiertas de aberturas. Estas medidas protegen a todos sin depender de que cada trabajador se enganche correctamente.

2.3 Protección individual

Cuando la protección colectiva no es posible o es insuficiente, se usan sistemas personales de detención o restricción de caídas. Requieren anclajes aptos, capacitación, inspección previa y supervisión. Son el último recurso de la jerarquía, no el primero.

2.4 Aptitud y capacitación

El personal que trabaja en altura debe estar capacitado en el uso de los equipos, en la inspección previa y en el plan de rescate, y contar con la aptitud médica que el empleador determine para la tarea. Vértigo, medicación que provoque somnolencia o fatiga son condiciones a considerar antes de asignarla.

MÓDULO 03 DE 08

Sistemas de detención y posicionamiento

Puntos clave del módulo

- Detención: frena una caída ya iniciada.
- Posicionamiento: evita que la caída llegue a iniciarse.
- Anclaje, eslinga y distancia libre se calculan en conjunto.
- Un mal cálculo puede hacer inútil al sistema de detención.

Conceptos centrales

Un sistema de detención de caídas frena una caída ya iniciada; un sistema de posicionamiento evita que la caída llegue a iniciarse, manteniendo al trabajador sostenido en su punto de trabajo.

El punto de anclaje, la longitud del elemento de amarre y la distancia libre de caída deben calcularse juntos: un anclaje bajo con una eslinga larga puede hacer que el trabajador golpee el nivel inferior antes de frenar.

Ejemplo: un trabajador conectado con un elemento de amarre de 1,8 metros a un anclaje ubicado al nivel de sus pies, en lugar de por encima de su cabeza, puede recorrer una distancia de caída mayor a la esperada antes de que el sistema empiece a frenar, aumentando el riesgo de golpear una estructura inferior.

Error frecuente: seleccionar el elemento de amarre por disponibilidad en el pañol en lugar de calcular la distancia libre de caída necesaria para ese punto de trabajo específico.

Desarrollo teórico**3.1 Componentes del sistema de detención**

Un sistema de detención de caídas se compone de anclaje, elemento de conexión y arnés de cuerpo completo. El elemento de conexión puede ser una eslinga con absorbedor de energía o un retráctil. Todos los componentes deben ser compatibles y certificados.

3.2 Restricción y posicionamiento

La restricción impide que el trabajador llegue al borde, por lo que no llega a caer. El posicionamiento lo sostiene mientras trabaja con las manos libres, como en postes o estructuras, y siempre debe complementarse con un sistema de detención independiente.

3.3 Distancia libre de caída

Antes de elegir el sistema hay que calcular el espacio libre bajo el trabajador: longitud de la eslinga, elongación del absorbedor, altura del arnés y un margen de seguridad. Si no alcanza, el trabajador golpeará contra el nivel inferior aunque el sistema funcione.

3.4 Líneas de vida

Las líneas de vida horizontales o verticales permiten desplazarse manteniendo la conexión. Deben ser diseñadas o aprobadas por personal competente, instaladas según el fabricante e inspeccionadas antes de cada uso.

MÓDULO 04 DE 08

Escaleras, andamios y plataformas

Puntos clave del módulo

- Cada medio de acceso tiene un uso previsto distinto.
- Las escaleras son para acceso, no para trabajo prolongado.
- Los andamios necesitan certificación e inspección periódica.
- Elegir mal el medio de acceso es una causa común de incidentes.

Conceptos centrales

Cada medio de acceso tiene su propia condición de uso segura: una escalera portátil para tareas cortas y de poco esfuerzo, un andamio certificado para tareas prolongadas, una plataforma elevadora para movimientos frecuentes.

Usar una escalera como puesto de trabajo prolongado, en lugar de como medio de acceso, es una de las causas más comunes de incidentes de altura en tareas de mantenimiento.

Ejemplo: una escalera de tijera abierta sobre una superficie con pendiente, sin nivelar sus patas, puede parecer estable al apoyar el peso de una persona parada quieta, pero perder estabilidad ante un movimiento lateral al alcanzar una herramienta.

Error frecuente: evaluar la estabilidad de una escalera o andamio solo al momento de montarlo, sin volver a verificarla si cambian las condiciones (por ejemplo, si el suelo se humedece durante la tarea).

Desarrollo teórico**4.1 Escaleras portátiles**

Se usan para accesos puntuales y tareas breves, sobre superficies firmes y niveladas. Deben inclinarse correctamente, sobresalir por encima del punto de apoyo superior, estar amarradas o sostenidas y usarse manteniendo tres puntos de contacto. Nunca se colocan sobre cajones, suelos blandos o irregulares.

4.2 Escaleras fijas

Las escaleras verticales con jaula o con sistema de riel protegen durante el ascenso. Se sube con las manos libres, llevando las herramientas en bolso o izándolas con cuerda.

4.3 Andamios

Deben montarse sobre base firme, con plataformas completas, barandas, rodapiés y acceso seguro. Solo personal competente los arma, modifica y desarma. Una tarjeta de habilitación visible indica si están aptos para su uso.

4.4 Plataformas elevadoras

Las plataformas móviles requieren operador capacitado, terreno verificado y uso de arnés anclado al punto previsto por el fabricante. No se usan como grúa ni se exceden sus límites de carga y viento.

MÓDULO 05 DE 08

Herramientas, objetos y condiciones ambientales

Puntos clave del módulo

- Amarrar herramientas para evitar caída de objetos.
- Delimitar zona de exclusión debajo de la tarea.
- El viento, la lluvia y el hielo cambian el riesgo en minutos.
- Reevaluar condiciones ambientales durante la tarea.

Conceptos centrales

La caída de herramientas y objetos desde altura es un peligro tanto para quien trabaja arriba como para quien circula abajo. Amarres para herramientas y zonas de exclusión inferior son controles complementarios, no opcionales.

Viento, lluvia y superficies heladas cambian el riesgo de una tarea en altura de un momento a otro; la evaluación de condiciones ambientales debe repetirse durante la tarea, no solo al inicio.

Ejemplo: una llave inglesa que cae desde 6 metros de altura puede alcanzar una velocidad de impacto significativa al llegar al piso; por eso los amarres para herramientas no son una formalidad, sino un control específico contra un mecanismo de lesión real y documentado en la industria.

Error frecuente: delimitar la zona de exclusión debajo de una tarea en altura y luego permitir el paso de personal "solo un momento" para atravesarla, sin reevaluar si la tarea sigue en curso.

Desarrollo teórico**5.1 Herramientas y materiales**

Todas las herramientas deben estar amarradas a la muñeca o a la estructura, y los materiales se suben en bolsos o con izaje controlado. Nunca se lanzan objetos hacia arriba ni hacia abajo.

5.2 Viento

El viento empuja al trabajador, mueve cargas y reduce la estabilidad de escaleras y plataformas. Cada procedimiento debe fijar un límite de velocidad a partir del cual se suspenden los trabajos en altura. En la Patagonia este factor es especialmente relevante.

5.3 Lluvia, hielo y temperatura

Las superficies mojadas o congeladas aumentan el riesgo de resbalar. El frío disminuye la destreza manual y el calor provoca fatiga y deshidratación. Estas condiciones pueden obligar a reprogramar la tarea.

5.4 Iluminación y electricidad

Trabajar en altura con poca luz dificulta ver bordes y anclajes. La cercanía a líneas eléctricas aéreas exige distancias mínimas de seguridad y coordinación previa con el responsable de la instalación.

MÓDULO 06 DE 08

Inspección, mantenimiento y descarte

Puntos clave del módulo

- Todo EPP de altura tiene vida útil y criterios de descarte.
- El descarte depende del uso y los daños, no solo de la fecha.
- Un elemento que sufrió una caída se descarta siempre.
- La inspección previa al uso es responsabilidad de quien lo usa.

Conceptos centrales

Todo elemento de protección contra caídas —arnés, eslinga, línea de vida, mosquetón— tiene una vida útil y criterios de descarte que no dependen solo de la fecha de compra, sino del uso y de daños visibles o no visibles.

Un elemento que sufrió una caída, aunque se vea intacto, debe descartarse: la energía absorbida durante la detención puede haber comprometido su resistencia aunque no se note a simple vista.

Ejemplo: un arnés almacenado en un pañol húmedo durante meses puede desarrollar degradación en sus costuras o hebillas sin que sea visible a simple vista, razón por la cual los criterios de descarte incluyen antigüedad y condiciones de almacenamiento, no solo daño evidente.

Error frecuente: delegar la inspección de EPP de altura únicamente en un chequeo anual centralizado, sin la inspección visual previa a cada uso que le corresponde a quien lo va a utilizar ese día.

Desarrollo teórico**6.1 Inspección previa al uso**

Antes de cada uso el trabajador revisa costuras, cintas, hebillas, mosquetones, absorbedores y etiquetas. Cualquier corte, quemadura, deformación o indicador de impacto activado es motivo para retirar el equipo.

6.2 Inspección periódica

Además de la inspección diaria, una persona competente realiza inspecciones periódicas registradas según las indicaciones del fabricante. El registro permite saber la historia de cada equipo.

6.3 Almacenamiento y limpieza

Los equipos se guardan secos, lejos del sol, de productos químicos y de bordes filosos. Se limpian con agua y jabón neutro, sin solventes que degraden las fibras.

6.4 Descarte

Un equipo que detuvo una caída se retira de servicio de inmediato. También se descarta al vencer su vida útil o cuando la inspección detecta daños. Los equipos descartados se inutilizan para que nadie vuelva a usarlos.

MÓDULO 07 DE 08

Plan de rescate y suspensión inerte

Puntos clave del módulo

- El plan de rescate se define antes de empezar la tarea.
- El tiempo de respuesta ante una caída detenida es crítico.
- La suspensión inerte puede volverse grave en pocos minutos.
- El rescate debe planificarse para ser rápido, no solo posible.

Conceptos centrales

Todo trabajo en altura con riesgo de caída debe tener un plan de rescate definido antes de empezar, no improvisado después de un incidente. El tiempo de respuesta es crítico.

La suspensión inerte —permanecer colgado e inmóvil tras una caída detenida— puede producir un cuadro grave en pocos minutos. El rescate debe planificarse para actuar rápido, no solo para "poder bajar a la persona en algún momento".

Ejemplo: en un incidente real de la industria, el tiempo transcurrido entre la detención de una caída y el inicio efectivo del rescate fue el factor que determinó la gravedad del cuadro clínico posterior, más que la caída en sí misma — de ahí la exigencia de definir el rescate antes de autorizar la tarea, no durante la emergencia.

Error frecuente: contar con un plan de rescate genérico para "toda la planta" sin adaptarlo a las particularidades de acceso de cada punto de trabajo en altura específico.

Desarrollo teórico**7.1 Por qué el rescate es urgente**

Una persona suspendida del arnés, inmóvil, puede sufrir en pocos minutos un síndrome grave por la compresión de las piernas y la acumulación de sangre. El rescate debe iniciarse lo antes posible y estar planificado antes de empezar la tarea.

7.2 Contenido del plan de rescate

El plan define cómo se detecta la caída, quién rescata, con qué equipos, en cuánto tiempo, cómo se accede a la víctima y cómo se la baja. Debe adaptarse a cada lugar y ser conocido por todo el equipo.

7.3 Autorrescate y rescate asistido

Algunos sistemas permiten que la persona se autorrescate o alivie la presión con cintas de pie. Si no puede hacerlo, se aplica rescate asistido con equipos específicos operados por personal entrenado.

7.4 Atención posterior

Luego del rescate la víctima debe recibir evaluación médica, aunque parezca estar bien. Se informa el evento, se retiran los equipos involucrados y se investiga la causa.

MÓDULO 08 DE 08

Gestión operativa y documentación

Puntos clave del módulo

- Capacitación registrada de quienes trabajan en altura.
- Inspecciones documentadas de arneses, líneas y anclajes.
- El procedimiento escrito debe ser conocido, no solo existir.
- La documentación ayuda a detectar patrones y hallazgos repetidos.

Conceptos centrales

La gestión de trabajo en altura incluye capacitación registrada, inspecciones documentadas de los equipos y un procedimiento escrito y conocido por quienes ejecutan la tarea.

La documentación no reemplaza la verificación en el campo, pero permite detectar patrones —un mismo equipo con hallazgos repetidos, por ejemplo— que a simple vista podrían pasar desapercibidos.

Ejemplo: revisar el historial de inspecciones de un mismo punto de anclaje fijo puede revelar hallazgos menores repetidos —tornillos flojos, por ejemplo— que individualmente parecen poco relevantes pero que en conjunto anticipan una falla estructural futura.

Error frecuente: archivar las planillas de inspección sin revisarlas periódicamente en conjunto, perdiendo la posibilidad de detectar patrones de deterioro entre una inspección y la siguiente.

Desarrollo teórico**8.1 Planificación documentada**

Cada trabajo en altura debe contar con análisis de riesgos, procedimiento, permiso cuando corresponda y plan de rescate. La documentación debe reflejar el lugar real, los anclajes disponibles y el equipo asignado.

8.2 Supervisión

El supervisor verifica en el campo que las medidas planificadas estén implementadas: anclajes, demarcación inferior, condiciones climáticas y estado del equipo. Si algo no coincide, detiene la tarea.

8.3 Registros exigibles

Capacitaciones, entrega de EPP, inspecciones de equipos, habilitación de andamios y permisos son registros que demuestran el cumplimiento de la normativa y permiten auditar el sistema.

8.4 Aprendizaje de incidentes

Las caídas y casi caídas se investigan para identificar qué barrera falló. Las conclusiones se comparten con los equipos y se incorporan a los procedimientos.

MÓDULO 09

Actividad integradora: caso práctico

Vas a integrar la jerarquía preventiva, el medio de acceso adecuado y el plan de rescate en un caso real.

Caso

Un trabajador debe hacer un ajuste de 5 minutos a 4 metros de altura usando una escalera portátil apoyada sobre suelo irregular, sin que exista un plan de rescate definido para esa zona.

Consigna

Identificá qué falta antes de autorizar esta tarea.

Puntos que la resolución debe cubrir

- Evaluar si existe una alternativa más segura que la escalera sobre suelo irregular (Módulos 2 y 4).
- Verificar estabilidad del suelo y de la escalera antes de subir (Módulo 4).
- Confirmar que existe un plan de rescate para esa zona (Módulo 7).
- No autorizar la tarea hasta resolver estos puntos.

Guía para resolver el caso

1) Identificá los peligros presentes y las barreras que faltan. 2) Ordená los controles según la jerarquía, empezando por los de mayor nivel. 3) Definí qué debe verificarse en el campo antes de autorizar la tarea. 4) Indicá quién decide y cuándo se detiene el trabajo si cambian las condiciones.

CAPÍTULO 10

Glosario técnico

Trabajo en altura	tarea con posibilidad de caída a un nivel inferior.
Factor de caída	relación entre la caída libre y la longitud del elemento de conexión.
Absorbedor de energía	componente que reduce la fuerza de frenado.
Distancia libre de caída	espacio necesario bajo el trabajador para detener la caída sin impacto.
Restricción	sistema que impide llegar al borde.
Posicionamiento	sistema que sostiene al trabajador mientras usa ambas manos.
Suspensión inerte	situación de una persona inmóvil colgada del arnés.
Línea de vida	cable o cuerda que permite desplazarse con conexión permanente.

Normativa de referencia

- Res. SRT 61/2023
- Ley 19.587
- Decreto 351/79

Este material resume los contenidos del curso con fines de formación. No reemplaza la lectura de las normas vigentes ni los procedimientos específicos de cada empresa u operadora. Verificá siempre la versión actualizada de cada norma en el sitio oficial argentina.gob.ar/normativa.